



UNIVERSITÉ DE NANTES



IAE NANTES
ÉCONOMIE & MANAGEMENT

Note de synthèse Etude comparative et analyse critique des modèles de prévision des symptômes grippaux aux Etats-Unis d'Amérique pour l'année 2023

MOCAËR RODOLPHE

Résumé

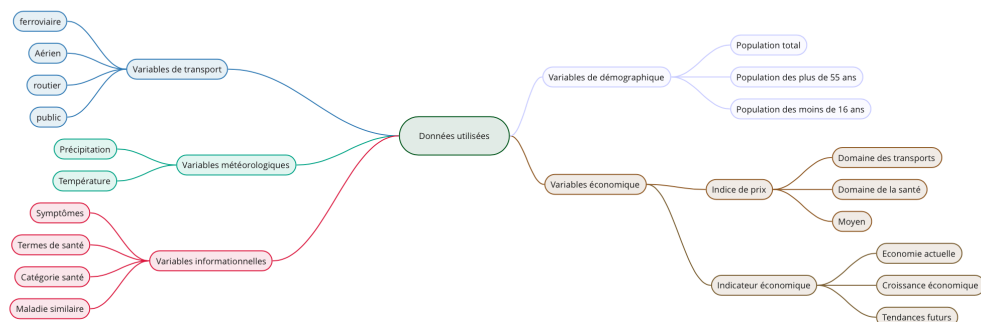
La prévision de l'incidence des symptômes grippaux est un défi majeur pour le monde de la santé de nos jours. Ainsi, la mise en lumière de la méthode de régression comme méthode de prévision la plus efficace constitue une avancée pour soutenir au mieux les actions de santé publique, dans le but de limiter les pics épidémiques en attendant l'éradication de cette dernière. De ce fait, la prise en considération de l'ensemble des facteurs d'une société est primordiale pour une bonne prévision dans le contexte étudié.

Mots clés : Prévision, Incidence, Symptômes grippaux, Etats-Unis, Etude comparatives, Rstudio

I - Introduction

De nos jours, les épidémies virales ont fortement touché le monde, notamment les épidémies d'Ebola ou de Covid-19. De ce fait, la lutte contre les épidémies, aussi bien sporadiques que saisonnières, est devenue un défi majeur dans le monde actuel. Ainsi, notre étude se concentrent principalement sur un vieux fléau, celui du virus : "Myxovirus influenzae", plus communément appelé virus de la grippe. Ce virus, souvent bénin, cause de nos jours entre 290 000 et 650 000 décès annuels dans le monde. Il est donc primordial de mettre en place des politiques de santé publique de lutte, mais également de prévention et de prévision face à ces épidémies saisonnières. Ainsi, dans cette analyse, nous nous concentrerons principalement sur l'aspect prévisionnel de la grippe et particulièrement aux États-Unis. Il est important de souligner que le virus de la grippe étant souvent asymptomatique, nous ne pouvons parler de prévision de la grippe mais plus tot de prévision de l'incidence des symptômes grippaux. Ainsi, nous nous interrogerons pour savoir quelle méthode de prévision offre une meilleure précision et efficacité parmi celles analysées pour anticiper les fluctuations de l'incidence des symptômes grippaux en 2023 aux États-Unis ? Afin de pouvoir répondre à cette problématique, nous nous appuierons sur une base de données composée de 20 variables indépendantes classifiées en 5 catégories, passant des variables météorologiques à des variables économiques, présentées ci-dessous, et 1 variable dépendante étant l'incidence des symptômes grippaux.

Figure 1 : Modélisation des données à utiliser.



sources : Auteur, Miro

II - Méthodologie économétrique

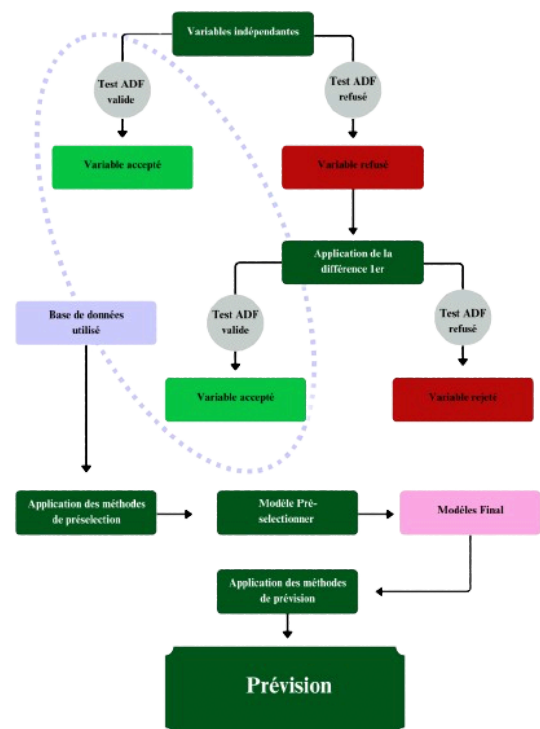
Dans cette étude, nous explorons 4 types de prévision : la méthode des analogues, les méthodes compartimentales, les méthodes de prévisions univariées et enfin les méthodes de prévisions multivariées. L'ensemble de ces méthodes nous a permis d'obtenir un ensemble de 23 prévisions. Dans le but de déterminer la méthode de prévision la plus efficace, nous décidons d'appliquer une analyse visuelle des résultats complétée par la suite par une analyse statistique de 5 indicateurs statistiques. Cette approche met en évidence la méthode de prévision la plus efficace dans le contexte de notre étude, à savoir la prévision de la grippe. Soulignons l'importance préalable d'une analyse statistique pour comprendre l'évolution de chaque variable dans le temps. Ce document se concentre exclusivement sur la méthodologie des prévisions multivariées.

Méthodologie :

- 1 - Validation de la stationnarité de toutes les variables. En cas de validation du test ADF, les variables sont conservées. Sinon, une différenciation première est appliquée et seules les variables stationnaires sont retenues (brutes et/ou différenciées une seule fois).
- 2 - Acquisition de la base de données stationnarisée.
- 3 - Utilisation de méthodes de présélection (BeSS, Gets, ...) pour choisir le meilleur modèle.
- 4 - Utilisation de la méthode Leaps pour identifier le meilleur modèle parmi ceux présélectionnés.
- 5 - Application des méthodes de prévision multivariées dans Rstudio (ArX, ArmaX, ...).
- 6 - Génération des prévisions.

Visualisation de la Méthodologie :

Figure 2 : Méthodologie des méthodes de prévision multivariées

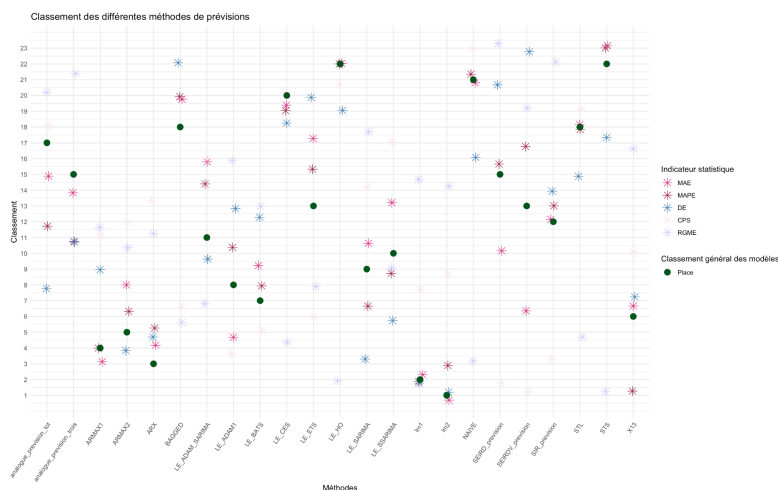


sources : Auteur, Canva

III - Résultats Obtenues

Suite à l'obtention des 23 prévisions différentes, nous avons pu les classer grâce aux indicateurs statistiques (Figure 3), incluant notamment l'erreur absolue moyenne en pourcentage ainsi que le score de prédiction cohérent. Nous observons une prédominance de bonnes prévisions pour les méthodes de prévisions multivariées, notamment pour les méthodes de régression simple, en opposition à certaines méthodes de prévisions univariées. De plus, pour les deux autres catégories de méthodes, les résultats sont passable. Cette prédominance des méthodes de prévisions multivariées dans le top 3 peut s'expliquer notamment par le fait qu'elles prennent en considération des relations complexes entre l'ensemble des variables, favorisant ainsi la précision et la fiabilité des prévisions.

Figure 3 : Classification de l'ensemble des méthodes de prévision



sources : Auteur, Rstudio

IV - Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence l'efficacité des méthodes de prévisions multivariées, notamment les prévisions de régression. Ces résultats mettent en lumière l'importance de prendre en compte un ensemble de variables, allant des variables économiques aux variables informationnelles. Il est donc nécessaire d'établir un système de surveillance exhaustif englobant tous les indicateurs pertinents de ces facteurs. Cependant, cette prévision est efficace dans le contexte étudié et possède, selon nous, une bonne validité interne. Néanmoins, la validité externe reste à analyser grâce à d'autres études à un niveau mondial ou national, en dehors des États-Unis.